

# Plano de Testes: Acoplador Rat-Race, Filtro Passa-Baixas e Mixer

Gabriel Pereira & Heitor Albuquerque

1 de junho de 2026

O objetivo deste documento é estabelecer um plano de testes para validação dos circuitos propostos com base nos resultados de simulações do *software* ADS. Para facilitar o processo de fabricação, os dois blocos que formam o circuito do mixer (rat-race e o filtro passa-baixas) foram fabricados separadamente, cada um numa placa diferente. Neste documento temos testes para validar cada um dos blocos, os resultados da simulação dos dois em conjunto no ADS e no final a datasheet de referência da Infineon para o mixer caso seja necessário consultar uma segunda fonte de informação.

## 1 Acoplador Rat-Race

### Sinal de entrada RF

$$\begin{cases} P_{\text{RF}} &= -50\text{dBm} \\ f_{\text{RF}} &= 5.4\text{GHz} \end{cases}$$

### Sinal de entrada VCO

$$\begin{cases} P_{\text{VCO}} &= 0\text{dBm} \\ f_{\text{VCO}} &= 5.8\text{GHz} \end{cases}$$

A diferença de potencial para polarização do par de diodos é  $V_+ - V_- = 0,4\text{V}$ , fornecida por uma fonte DC. Os terminais para conexão da fonte possuem pads para possibilitar a soldagem de fios.

No espectro do sinal na saída IF, podemos observar um harmônico na frequência de diferença  $f_d = 400\text{MHz}$  com um esperado harmônico espúrio em  $2f_d = 800\text{MHz}$ . Temos vazamento dos sinais de entrada, que é especialmente perceptível para o sinal do VCO mais forte em 5,8GHz e observamos ainda um harmônico na frequência de soma  $f_s = 11,2\text{GHz}$ .

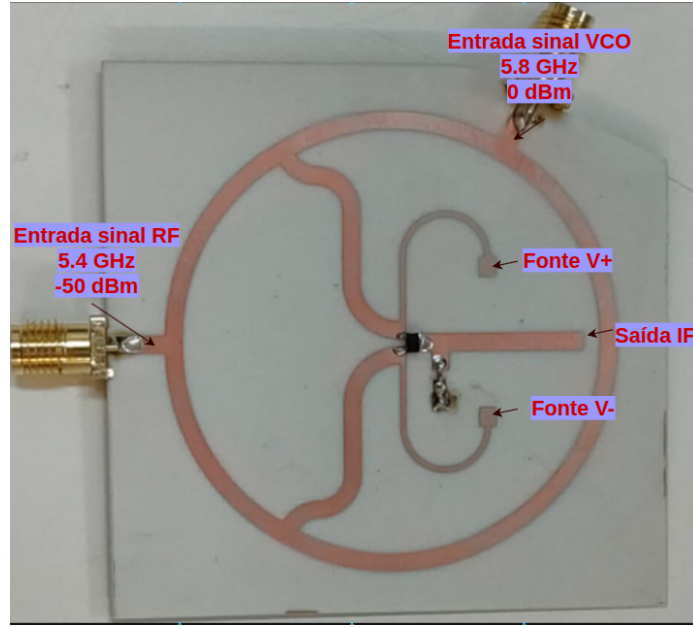


Figura 1: Detalhes para testes do circuito do acoplador rat-race

## 2 Filtro Passa-Baixas

O objetivo do filtro passa-baixas é justamente atenuar esse sinais indesejados na saída do rat-race, ou seja, todos os componentes com frequência acima de  $f_c = 850MHz$ , que é o intervalo de excursão do VCO dentro do qual podemos ter frequências de diferença de interesse.

Para verificar o filtro (implementado em microfitas) propomos testes nas frequências destacadas no espectro da saída do rat-race. Observamos as seguintes atenuações:

$$\left\{ \begin{array}{ll} P_{\text{entrada}} & = 0\text{dBm} \\ |G(f = 400\text{MHz})| & = -0.239 \\ |G(f = 800\text{MHz})| & = -0.654 \\ |G(f = 5.4\text{GHz})| & = -31; 891 \\ |G(f = 5.8\text{GHz})| & = -27.119 \\ |G(f = 11.2\text{GHz})| & = -24.849 \end{array} \right.$$

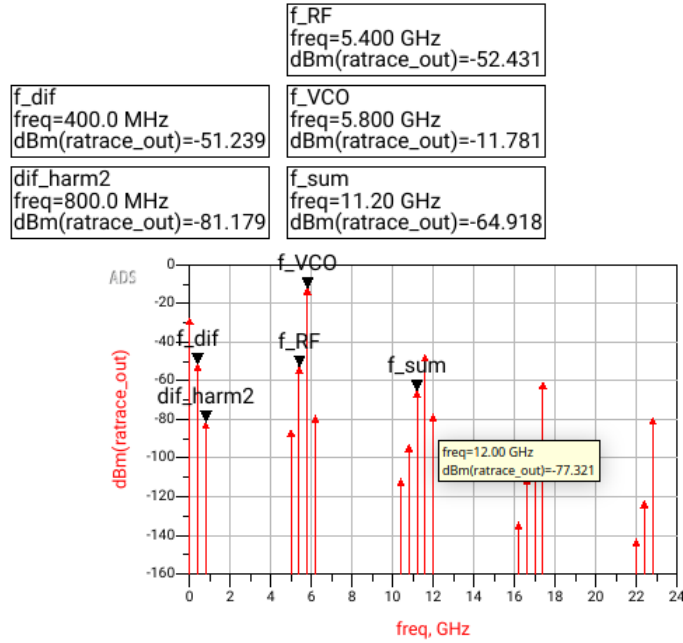


Figura 2: Espectro da saída (sinal IF) do circuito do acoplador rat-race em simulação ADS

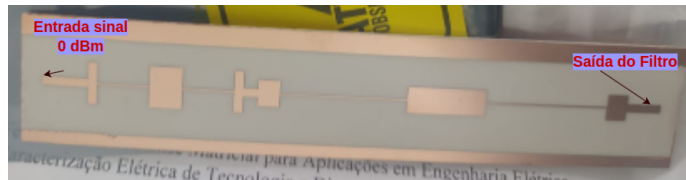


Figura 3: Detalhes para testes do circuito do filtro passa-baixas

### 3 Mixer

Na saída do mixer completo temos o harmônico na frequência de diferença  $f_d = 400\text{MHz}$  que nos interessa com uma diferença de 30dBm para o harmônico espúrio em  $2f_d = 800\text{MHz}$ . O sinal do VCO foi também atenuado em aproximadamente 30dBm com relação ao que tínhamos na saída do rat-race.

### 4 Apêndice: Parâmetros S (rat-race)

Outros gráficos importantes para o rat-race que podemos mostrar aqui são:

- Perda de conversão: perda da saída IF com relação a entrada RF do rat-race, deve ser o menor possível idealmente entre  $-6\text{dB}$  e  $-12\text{dB}$ , o que foi

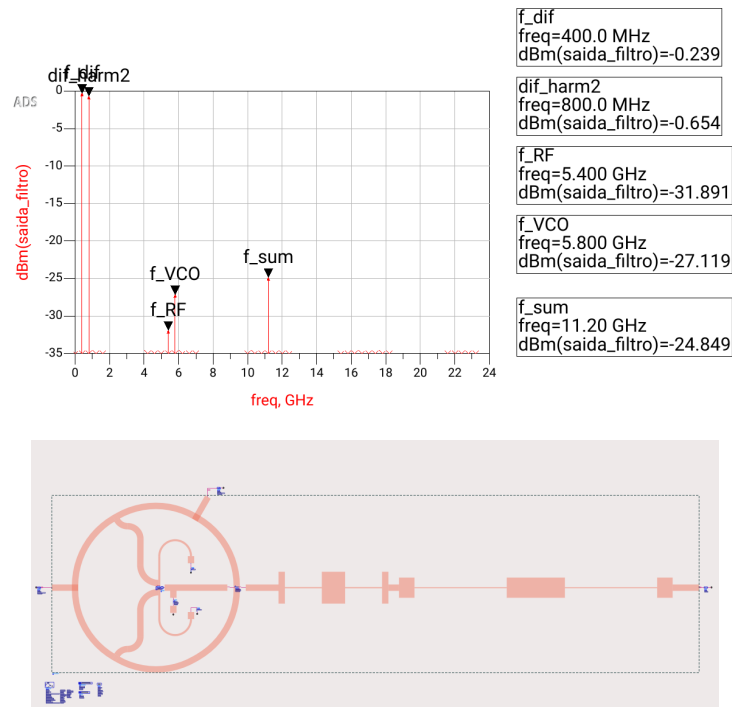


Figura 4: Esquemático com Bondwire utilizado para testar mixer completo no ADS

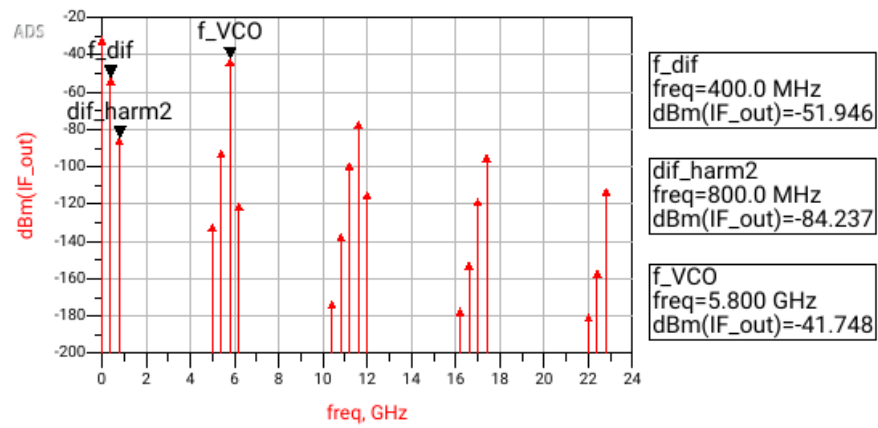
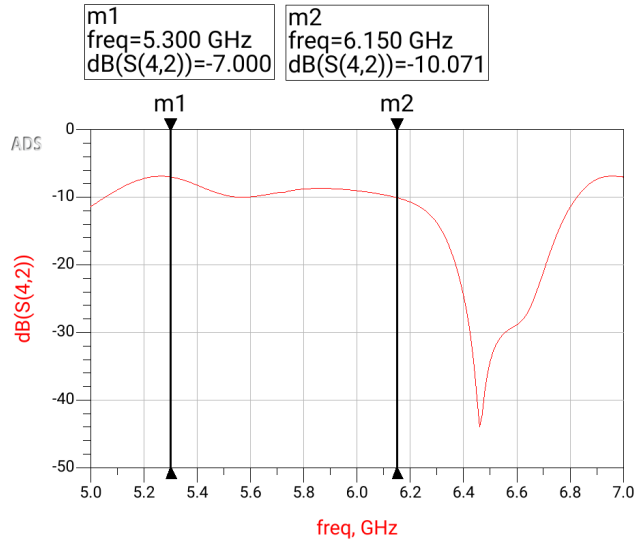
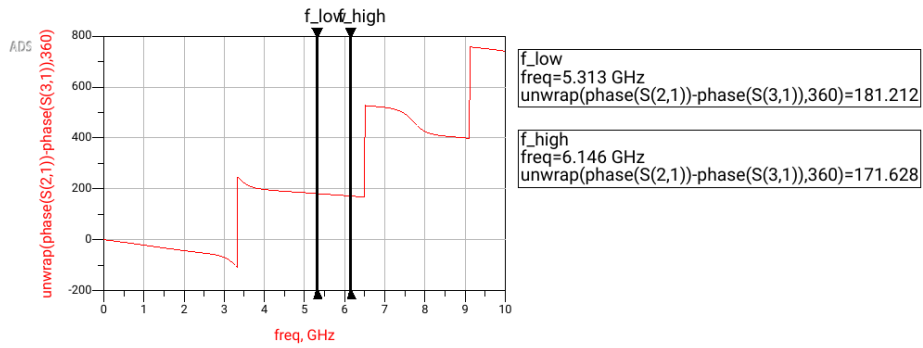


Figura 5: Espectro da saída do mixer

atingido como mostrado na figura (a).



(a) Perda de conversão do rat-race



(b) Defasagem entre braços internos do rat-race conectados às entradas do par de diodos

- Defasagem entre as portas do diodo:  $\text{phase}(S(4,2)) - \text{phase}(5,2)$  onde a porta 2 é a entrada RF e as portas 4,5 são as entradas do par de diodos que devem estar defasadas em  $180^\circ$  em toda a faixa de operação do diodo, como mostrado na figura (b).